Anatomía de una Fuente de Alimentación ATX: De la Corriente Alterna a tu PC

Un Análisis Detallado de sus Fases, Componentes y Factores de Calidad

Introducción - ¿Qué es una Fuente de Alimentación (PSU)?

Definición

Componente crítico que convierte **corriente alterna (CA)** de la red eléctrica (220V) en múltiples **corrientes continuas (CC)** de bajo voltaje (+12V, +5V, +3.3V)

Importancia Crucial

- No es una simple "caja de cables"
- Fuente de mala calidad: inestabilidad, reinicios, ruido
- Peor caso: daño permanente a componentes caros

Objetivo de la Presentación

- Desglosar las fases internas de una fuente ATX
- Entender el rol de cada componente
- Identificar características de una fuente de alta calidad

Visión General - Las Fases de una Fuente ATX

Una fuente ATX moderna sigue un proceso bien definido en varias etapas para entregar energía **limpia y estable**.

1. **Filtrado EMI**
   Protección inicial contra interferencias electromagnéticas
2. **Rectificación**
   Conversión de CA a CC
3. **Corrección PFC**
   Optimización del factor de potencia
4. **Conmutación**
   Corte de alta frecuencia
5. **Transformación**
   Reducción de voltaje
6. **Rectificación**
   Conversión a CC final
7. **Filtrado**
   Estabilización y gestión

Fase 1 - Filtrado EMI y Protección Inicial

La Puerta de Entrada

Propósito

Proteger tanto a la fuente del **ruido** de la red eléctrica como a la red del ruido generado por la propia fuente. Proporciona las primeras capas de seguridad.

Componentes Clave

Fusible (Fuse)

Protector básico que se sacrifica ante sobrecorrientes masivas para evitar incendios

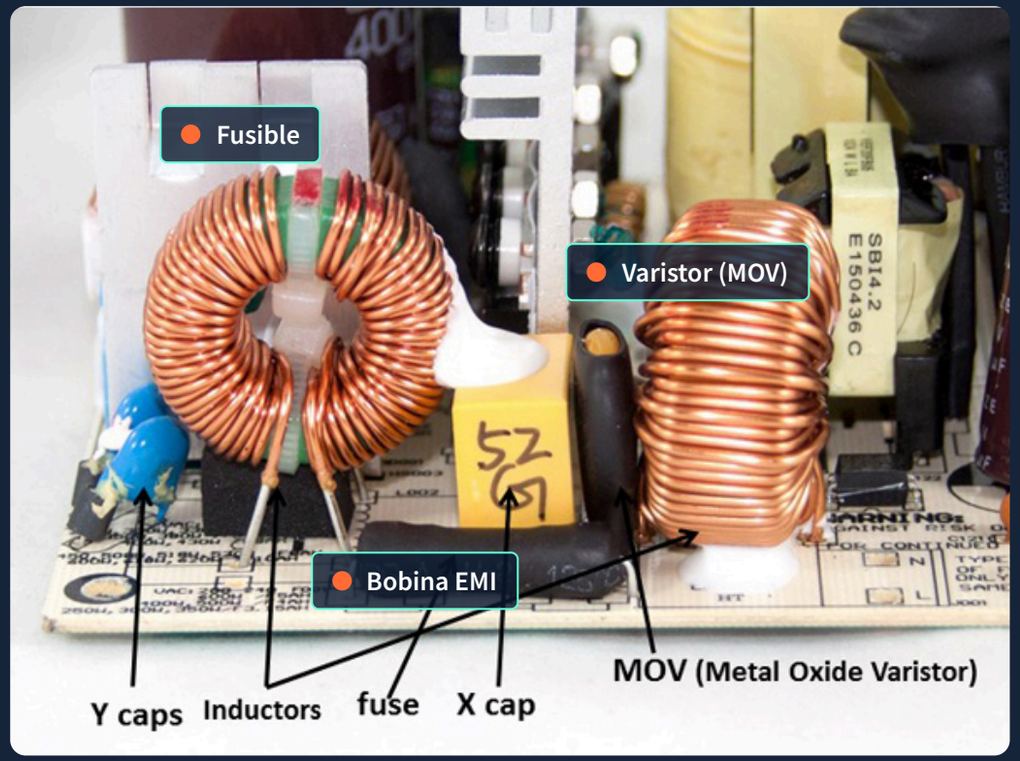
Varistor (MOV)

Protege contra picos de voltaje. Componente vital en áreas con red eléctrica inestable

Filtro EMI

- **Condensadores tipo X e Y**: Filtran ruido de alta frecuencia
- **Bobina de Modo Común**: Suprime ruido en ambas líneas de alimentación

Sección de Entrada de una Fuente



Fase 2 - Rectificación Primaria y Corrección del Factor de Potencia (PFC)

Propósito

Convertir **corriente alterna (CA)** en **corriente continua (CC)** y asegurar que la energía se consuma de manera eficiente.

Componentes Clave

Puente Rectificador

Conjunto de 4 diodos que convierte la onda sinusoidal de CA en una onda de CC pulsante

Corrección del Factor de Potencia (PFC)

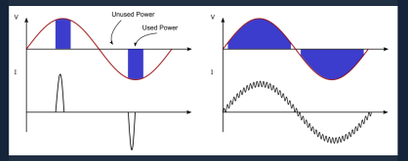
- **PFC Pasivo** (obsoleto): Bobina grande, ineficiente
- **PFC Activo** (estándar): Circuito electrónico complejo, alta eficiencia

Beneficios del PFC Activo

- Mayor eficiencia (clave para certificaciones 80 Plus)
- Funciona con voltajes de 100V a 240V
- Reduce la carga en la red eléctrica

Comparación de Formas de Onda

Sin PFC



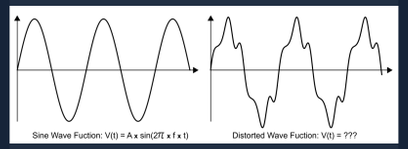
Ineficiente | Obsoleto

Corriente distorsionada y picuda

Mayor carga en la red eléctrica

VS

Con PFC Activo



Eficiente | Moderno

Corriente casi perfecta, sigue al voltaje

Menor impacto en la red eléctrica

Fase 3 - Conmutación Principal

El Corazón del "Switching"

Propósito

"Cortar" la corriente continua de alto voltaje a una **frecuencia muy alta** (decenas de kilohercios). Esto permite que los transformadores sean pequeños y eficientes.

Componentes Clave

Condensadores Primarios

- Dos grandes condensadores que almacenan energía
- Entregan energía estable a la siguiente etapa
- Calidad (ej. japoneses) = indicador de longevidad

Transistores de Conmutación (MOSFETs)

- Interruptores que se encienden/apagan a altísima velocidad
- Montados en grandes disipadores de calor
- Calidad y circuito driver afectan directamente la eficiencia

Topologías de Conmutación

- **Half-Bridge**: Estándar en fuentes básicas
- **Full-Bridge**: Mayor potencia y eficiencia
- **LLC Resonant**: Alta eficiencia (80 Plus Gold+)

Lado Primario de una Fuente ATX

Fase 4 y 5 - Transformación y Rectificación Secundaria

Propósito

Reducir el voltaje a los niveles necesarios (+12V, +5V, +3.3V) y volver a convertirlo a corriente continua limpia.

Componentes Clave

Transformador Principal

- Componente más grande de la fuente
- Reduce voltaje de alta frecuencia
- Proporciona aislamiento eléctrico entre red y PC

Rectificadores Secundarios

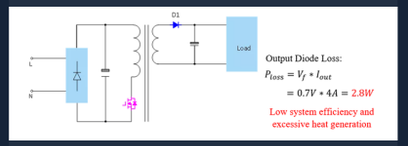
- Convierten señal de bajo voltaje de CA a CC
- **Diodos Schottky**: Para líneas +5V y +3.3V
- **Rectificación Síncrona**: MOSFETs controlados para +12V

Ventajas de la Rectificación Síncrona

- Mayor eficiencia (clave para 80 Plus Gold+)
- Menor generación de calor
- Mejor rendimiento bajo carga

Comparación de Rectificación

Diodos Schottky



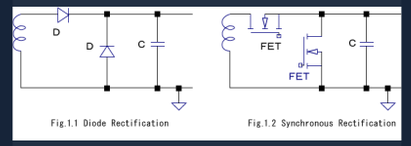
Tradicional | Básico

Pérdidas por caída de voltaje fija

Generación de calor significativa

VS

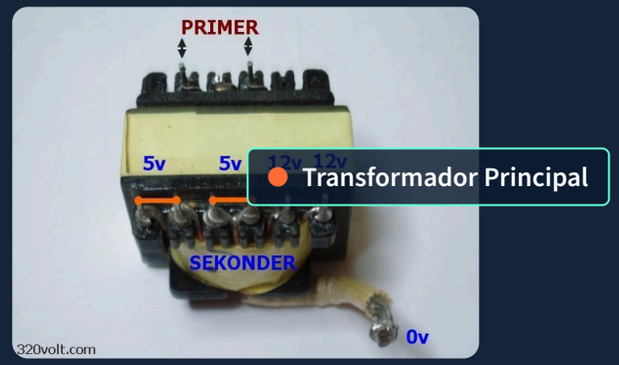
Rectificación Síncrona



Moderno | Eficiente

MOSFETs controlados activamente

Menor pérdida de energía y calor



Fase 6 - Filtrado y Regulación Final

Propósito

Alisar la corriente continua rectificada para eliminar cualquier **ondulación (ripple)** o ruido restante, entregando un voltaje perfectamente estable a los componentes.

Componentes Clave

Bobinas de Filtrado (Chokes)

- Almacenan energía magnética
- Liberan energía para suavizar la corriente
- Reducen el ripple y el ruido de alta frecuencia

Condensadores de Salida

- Almacenan y liberan energía para suavizar el voltaje
- Calidad (ej. japoneses de 105°C) = estabilidad y vida útil
- Reducen el ripple a niveles mínimos

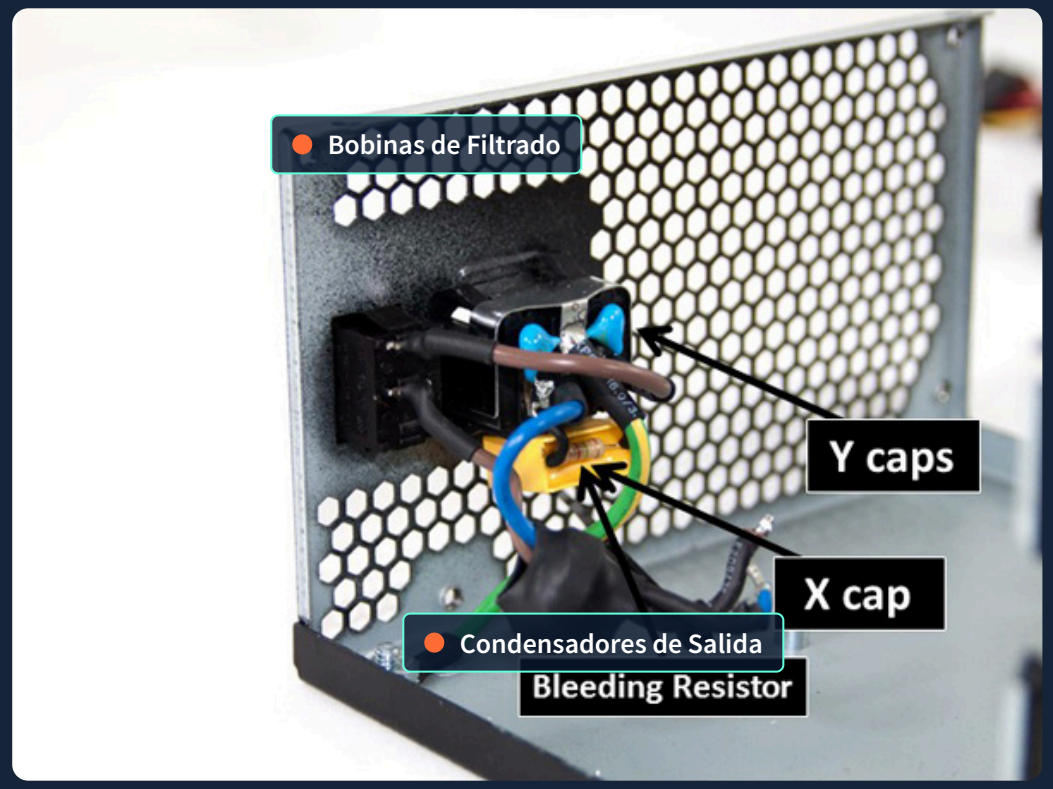
Circuito de Gestión y Protecciones

- "Cerebro" de la fuente
- Monitoriza constantemente todos los voltajes
- Asegura que estén dentro de especificaciones ATX

Indicadores de Calidad

- Condensadores japoneses
- Bajo ripple (< 1%)
- Regulación precisa
- Protecciones completas

Área de Salida de la Fuente



Diferenciadores Clave: ¿Qué hace a una fuente "Buena"?

Topología de Diseño

DC-DC

- Líneas +3.3V y +5V derivadas de +12V
- Regulación de voltaje más estricta
- Signo de fuente de alta gama

LLC Resonant

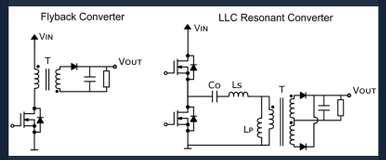
- Topología más eficiente que Half-Bridge
- Común en 80 Plus Gold o superior
- Menor generación de calor

Calidad de Componentes

- **Capacitores japoneses** (Chemicon, Rubycon)
- **MOSFETs** de bajo RDS(on)
- Cableado de cobre más grueso
- Soldadura de calidad

Comparación de Topologías

Half-Bridge

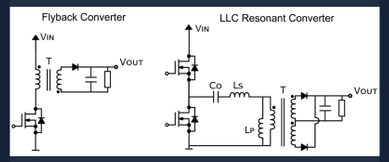


Estándar | Básico

Eficiencia moderada
Común en fuentes 80 Plus Bronze

VS

LLC Resonant



Avanzado | Eficiente

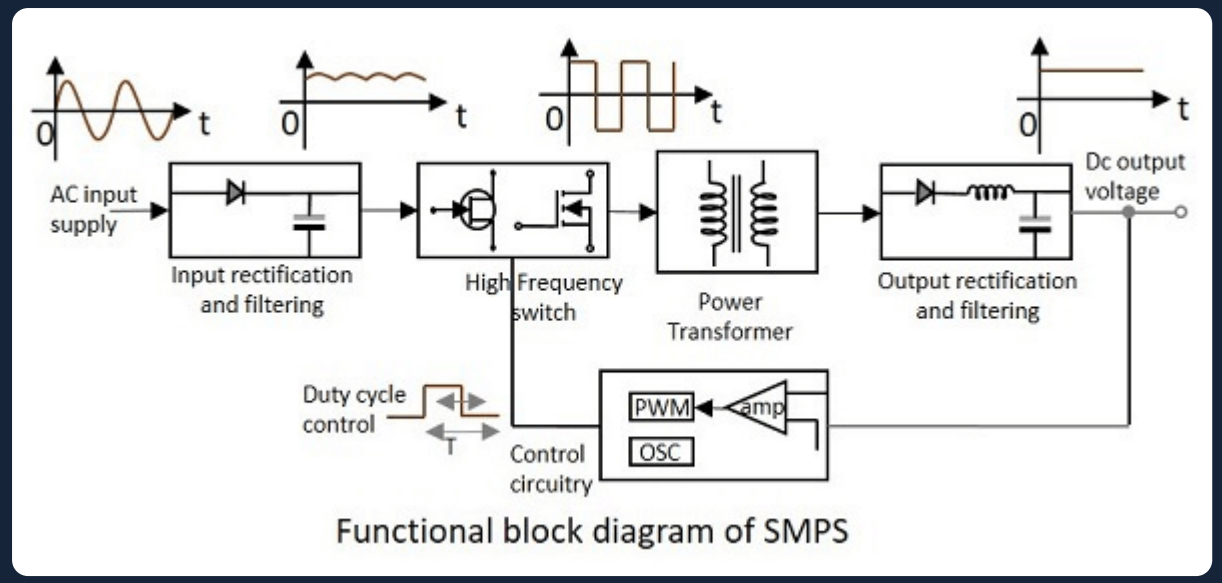
Alta eficiencia
Común en 80 Plus Gold+

Sistemas de Protección

- **OVP** Sobrevoltaje
- **UVP** Subvoltaje
- **OCP** Sobrecorriente
- **OPP** Sobrepotencia
- **SCP** Cortocircuito
- **OTP** Sobrecalentamiento

Esquemático Simplificado y Conector ATX

Esquemático Simplificado

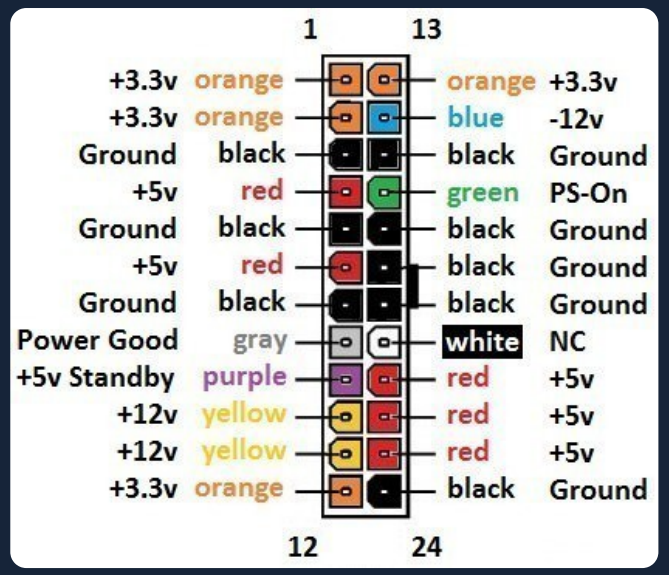


Functional block diagram of SMPS

El flujo de señal desde la entrada de CA hasta los conectores de salida, con **realimentación** para regular los voltajes

Entrada CA → Filtro EMI → Rectificador → Transformador → Salida

Conector ATX (24-Pin)



La fuente siempre está conectada a la red, pero en **modo stand-by**. El pin PS_ON# (verde) recibe la señal de la placa base para activar la fuente.

PS_ON# - Señal de encendido

- Siempre conectado a la red
- Controlado por la placa base
- Suministra +12V, +5V, +3.3V
- Múltiples protecciones integradas